MANUAL DE ADMINISTRACIÓN & ARQUITECTURA TÉCNICA

Módulo: Visor de Cliente (CFD)

Customer Facing Display, Sincronización Broadcast & Pagos QR

GastroPOS Suite v2.1 | Arquitectura WebSocket Broadcast & Doble Monitor

Ficha Técnica del Documento

- Módulo Auditado: CFDScreen.tsx, POSScreen.tsx (Broadcast Channel), Supabase Realtime
- Destinatarios: Administradores de Sistemas, Gerentes de Operaciones y Personal de Mantenimiento TPV
- Versión: 2.1 Oficial (Soporta pantallas secundarias HDMI, tablets Wi-Fi en peana y móviles)
- Cobertura: Despliegue de Hardware, Handshake PING/PONG, Carrito en Vivo, Pagos QR Dinámicos

1. Arquitectura y Sincronización Broadcast

El Visor de Cliente (Customer Facing Display - CFD) proporciona una pantalla secundaria transparente que muestra al cliente el detalle de su pedido y el total antes de abonarlo.

- **Canal Broadcast en Memoria (cfd-sync-${tableId}):** Cada pulsación en el TPV emite un evento SYNC_ORDER transmitiendo el pedido combinado (comanda existente + borrador en carrito) con latencia < 50 ms.
- **Protocolo Handshake PING / PONG:** El TPV comprueba periódicamente el estado del visor. Si la pantalla está abierta, el icono de monitor en el TPV se ilumina en color acento.
- **Suscripción de Respaldo a Base de Datos:** En caso de desconexión del canal broadcast, el CFD escucha mutaciones en orders y order_items mediante postgres_changes en Supabase.

2. Opciones de Despliegue Físico de Hardware

El módulo admite tres arquitecturas de montaje según la configuración del mostrador:

- **Opción 1: Monitor Secundario HDMI / USB-C:** Conectado al mismo terminal TPV en modo escritorio extendido. Se lanza directamente mediante ventana emergente (F11 pantalla completa).

- Opción 2: Tablet Inalámbrica en Peana: iPad o tablet Android conectada a la Wi-Fi del restaurante. Carga la URL ?view=cfd&tableId=<UUID> en modo pantalla completa / PWA.
- **Opción 3: Kiosco o Selector General:** Acceso desde el panel principal con selector táctil para que el empleado escoja qué barra o mesa reflejar.

3. Anatomía Visual y Experiencia de Cliente

La pantalla se compone de dos zonas complementarias de alta legibilidad:

- **Panel Izquierdo (Desglose del Pedido):** Muestra el logotipo de marca blanca (brandLogo), nombre de la mesa, badge de cantidad (ej. 2x), nombre del plato, variantes y notas de alérgenos.
- **Panel Derecho (Total y Pago QR Dinámico):** Importe total en tipografía gigante de 60px y código QR dinámico generado con qrcode.react (Nivel H) para pago móvil.
- **Mensajes de Cortesía:** Animación de espera cuando el pedido está vacío y pie con agradecimiento al cliente ("¡Gracias por tu visita!").

4. Guía de Configuración Paso a Paso para Administradores

- **Paso 1: Configurar Mesa en el TPV:** Abra la comanda de la barra o mesa en la pantalla POS.
- **Paso 2: Pulsar Icono Monitor:** Haga clic en el icono Monitor de la barra superior. Se abrirá la ventana emergente optimizada a 800x600 px.
- **Paso 3: Posicionar en Pantalla de Cliente:** Arrastre la ventana al monitor encarado al público y pulse F11 para activar pantalla completa.
- **Paso 4: Verificación Visual:** Observe cómo el icono de pantalla en el TPV cambia a color activo y compruebe que al marcar un producto aparece en el visor.

> **[i] INFORMACIÓN: Personalización de Marca Blanca**
>
> El logotipo visible en la cabecera del visor se configura en Configuración > Marca Blanca. El sistema almacena la imagen en el almacenamiento seguro y la proyecta automáticamente.

5. Seguridad y Cumplimiento Normativo (RGPD)

El visor ha sido diseñado con estrictos principios de seguridad por diseño:

- **Aislamiento de Datos Confidenciales:** El visor no proyecta datos fiscales de otros clientes, nombres de camareros, contraseñas ni resúmenes de facturación de caja.
- **Protección de Pagos:** El código QR solo transmite el identificador único del pedido; la transacción bancaria se ejecuta en la pasarela segura del cliente.

6. Preguntas Frecuentes y Diagnóstico (FAQ)

- **¿Por qué no aparece el código QR?:** El código QR se oculta automáticamente cuando el total es 0.00 € para evitar lecturas accidentales antes de registrar productos.
- **¿Qué hacer si el visor no actualiza los artículos?:** Haga clic en el icono superior del monitor en el visor para volver a vincular la mesa o pulse F5 para reconectar el canal WebSocket.

[!] REQUISITO TÉCNICO: Requisitos de Red Local

Para una experiencia óptima de sincronización instantánea, los terminales TPV y las pantallas CFD deben compartir la misma red local Wi-Fi o conexión cableada Ethernet.